

Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce

Matematika pro začátečníky · leden
Týden 15 · hodina H15 · primárně 1. roč.

Roznásobení, vytýkání a tři vzorce tvoří v přijímačkách celou úlohu 3; výklad a videa ukážou postup, simulace vysvětlí násobení mnohočlenů obdélníkem a přijímačkové úlohy prověří celý postup. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)

MAT-12 Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: násobení mnohočlenů; vytýkání; vzorce $(a + b)^2$, $(a - b)^2$, $a^2 - b^2$

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Mnohočleny III: vzorce (M. Krynický) česky

Násobení mnohočlenů, odvození a použití vzorců pro druhou mocninu součtu a rozdílu a pro rozdíl druhých mocnin s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/07%20V%C3%BDrazy%20II/05%20Mnoh%C4%8Dleny%20III%20%28vzorce%29.pdf>

Realisticky.cz – Vytýkání před závorku (M. Krynický) česky

Jak najít společného dělitele členů a vytknout ho před závorku, s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/02%20V%C3%BDrazy%20I/15%20Vyt%C3%BDk%C3%A1n%C3%AD%20p%C5%99ed%20z%C3%A1vorku.pdf>

e-Matematika.cz – Rozklad na součin podle vzorce $a^2 - b^2$ česky

Rozklad rozdílu druhých mocnin na součin popsany krok za krokem.

<https://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/30-rozklad-na-soucin-podle-vzorce.php>

Videa

7. Násobení mnohočlenů česky 5 min matematika fyzika

Roznásobení dvou závorek (každý člen s každým) a sečtení podobných členů.

<https://www.youtube.com/watch?v=3JuuxhOiVYk>

Výrazy - vytýkání česky 7 min Matematika jednoduše

Vytýkání čísla, proměnné i celé závorky na řadě příkladů.

<https://www.youtube.com/watch?v=LOuVE-8-3xs>

Výrazy - vzorce (1) česky 10 min Matematika jednoduše

Vzorce pro druhou mocninu součtu a rozdílu a rozdíl druhých mocnin a jak je použít oběma směry.

<https://www.youtube.com/watch?v=nD2ZY0V5aPE>

ČT edu – Nebojte se matematiky III: Algebraické výrazy II česky 4 min Česká televize

Díl pořadu k přípravě na přijímačky věnovaný úpravám algebraických výrazů.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/14872-nebojte-se-matematiky-iii-algebraicke-vyrazy-ii>

Interaktivní simulace a applety

PhET – Algebraický model plochy česky

Simulace, ve které násobení mnohočlenů vidíš jako obsah obdélníku rozděleného na části – názorně vysvětlí i vzorec pro druhou mocninu součtu.

https://phet.colorado.edu/sims/html/area-model-algebra/latest/area-model-algebra_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Úpravy výrazů s více proměnnými česky

Cvičení na roznásobení a úpravy mnohočlenů s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-upravy-vyrazu-s-mnolehocleny>

Umíme matiku – Algebraické výrazy a jejich úpravy česky

Souhrnné cvičení na vytýkání, vzorce a úpravy výrazů s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vyrazy-a-jejich-upravy>

Sbírky úloh a testy

Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. řádný termín (M9B): úloha 3 česky

Úloha 3.1–3.3: sčítání a násobení jednočlenů, rozklad vytknutím, roznásobení dvojčlenů a rozdíl čtverců (3.3 s celým postupem). Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9B_2026_TS.pdf

Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. náhradní termín (M9D): úloha 3 česky

Úloha 3.1–3.3: vytknutí záporného jednočlenu, umocnění dvojčlenu, úprava výrazu se součiny a rozdílem čtverců (3.3 s postupem). Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2026_TS.pdf